

Original Image

(2) 证明:由题可知,直线 l 的斜率存在,设直线 l 的方程为 $y=kx+1$, $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$,

抛物线方程为 $x^2=4y$, 即 $y=\frac{x^2}{4}, y'=\frac{x}{2}$,

所以以 A 、 B 为切点的切线方程分别为 $x_1x=2y+2y_1$, $x_2x=2y+2y_2$.

由 $\begin{cases} y=kx+1 \\ x^2=4y \end{cases}$ 消去 y 得 $x^2-4kx-4=0$, 所以 $\Delta>0$, $x_1+x_2=4k$, $x_1x_2=-4$.

这两条切线的斜率分别为 $k_1=\frac{x_1}{2}$, $k_2=\frac{x_2}{2}$.

由 $k_1k_2=\frac{x_1x_2}{4}=\frac{-4}{4}=-1$, 故 $PA\perp BP$.

设 $P(x_0,y_0)$, 则由 $\begin{cases} x_1x=2y+2y_1 \\ x_2x=2y+2y_2 \end{cases}$ 可得 $x_0=\frac{2(y_1-y_2)}{x_1-x_2}=2k$, $y_0=\frac{1}{2}x_1x_0-y_1=kx_1-y_1=-1$,

当 $k=0$ 时, 则 $x_0=0$, 可得 $AB\perp PF$;

当 $k\neq 0$ 时, 则 $x_0\neq 0$, $k_{AB}=\frac{x_0}{2}$, $k_{PF}=\frac{-2}{x_0}$, 所以 $k_{AB}\cdot k_{PF}=\frac{-2}{x_0}\cdot\frac{x_0}{2}=-1$,

Visualized Result

(2)证明:由题可知,直线l的斜率存在,设直线l的方程为 $y = kx + 1, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

抛物线方程为 $x^2 = 4y$, 即 $y = \frac{x^2}{4}, y' = \frac{x}{2}$

所以以 A、B 为切点的切线方程分别为 $x_1x = 2y + 2y_1$, $x_2x = 2y + 2y_2$

由 $\begin{cases} y = kx + 1 \\ x^2 = 4y \end{cases}$ 消去 y 得 $x^2 - 4kx - 4 = 0$, 所以 $\Delta > 0$, $x_1 + x_2 = 4k$, $x_1x_2 = -4$

这两条切线的斜率分别为 $k_1 = \frac{x_1}{2}, k_2 = \frac{x_2}{2}$.

由 $k_1k_2 = \frac{x_1x_2}{4} = \frac{-4}{4} = -1$, 故 $PA \perp BP$.

设 $P(x_0, y_0)$, 则由 $\begin{cases} x_1x = 2y + 2y_1 \\ x_2x = 2y + 2y_2 \end{cases}$ 可得 $x_0 = \frac{2(y_1-y_2)}{x_1-x_2} = 2k$, $y_0 = \frac{1}{2}x_1x_0 - y_1 = kx_1 - y_1 = -1$,

当 k=0 时, 则 $x_0 = 0$, 可得 $AB \perp PF$;

当 $k \neq 0$ 时, 则 $x_0 \neq 0, k_{AB} = \frac{x_0}{2}, k_{PF} = \frac{-2}{x_0}$, 所以 $k_{AB} \cdot k_{PF} = \frac{-2}{x_0} \cdot \frac{x_0}{2} = -1$,

Parsed Result

(2) 证明:由题可知,直线 l 的斜率存在,设直线 l 的方程为 $y=kx+1, A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

抛物线方程为 $x^2=4y$, 即 $y=\frac{x^2}{4}$, $y'=\frac{x}{2}$

所以以 A 、 B 为切点的切线方程分别为 $x_1x = 2y + 2y_1$, $x_2x = 2y + 2y_2$

由 $\left\{\begin{aligned} y&=kx+1 \\ x^2&=4y \end{aligned}\right.$ 消去 y 得 $x^2-4kx-4=0$, 所以 $\Delta>0$, $x_1+x_2=4k$, $x_1x_2=-4$

这两条切线的斜率分别为 $k_1=\frac{x_1}{2}$, $k_2=\frac{x_2}{2}$.

由 $k_1k_2=\frac{x_1x_2}{4}=\frac{-4}{4}=-1$, 故 $PA \perp BP$.

设 $P(x_0, y_0)$, 则由 $\left\{\begin{aligned} x_1x&=2y+2y_1 \\ x_2x&=2y+2y_2 \end{aligned}\right.$ 可得 $x_0=\frac{2(y_1-y_2)}{x_1-x_2}=2k$, $y_0=\frac{1}{2}x_1x_0-y_1=kx_1-y_1=-1$,

当 k=0 时, 则 $x_0=0$, 可得 $AB \perp PF$;

当 $k \neq 0$ 时, 则 $x_0 \neq 0, k_{AB} = \frac{x_0}{2}$, $k_{PF} = \frac{-2}{x_0}$, 所以 $k_{AB} \cdot k_{PF} = \frac{-2}{x_0} \cdot \frac{x_0}{2} = -1$,